

专业技能

- 熟练掌握 Vue 3 + Nuxt 3、React 19 + Next.js 15，具备双框架 SSR 应用开发和性能优化经验
- 熟练使用 TypeScript，具备复杂业务类型设计能力
- 熟练使用 TailwindCSS、Radix UI、Ant Design Vue、shadcn 等 UI 框架，具备组件化开发能力
- 熟练使用 Pinia、Zustand 进行状态管理，具备复杂业务状态设计经验
- 熟悉 SSE (Server-Sent Events)、WebSocket 等实时通信技术
- 熟悉 SEO 优化，包括 SSR/ISR、结构化数据 (JSON-LD)、Sitemap、TDK 策略、Metadata 配置等
- 熟悉文件上传方案 (SHA256 秒传、对象存储预签名直传、分片上传)
- 熟悉 Tiptap 富文本编辑器、react-markdown、react-pdf、Chart.js 等生态工具
- 熟悉 next-intl 国际化方案、NextAuth 认证体系、Sentry 监控等工程化实践

工作经历

上海星云爱店公司 — 前端开发工程师 2024.03 - 至今

负责公司核心产品「万能小in」及海外版「EssayPass」的前端开发，独立负责多个核心业务模块的设计与实现，参与技术选型与架构决策。

项目经历

万能小in — AI 内容创作平台

技术栈：Nuxt 3 / Vue 3 / TypeScript / TailwindCSS / Pinia / Axios / Tiptap / SSE / WebSocket

项目简介：面向 C 端用户的 AI 内容创作与知识管理平台，集 AI 对话、知识库、学术搜索、内容资讯、SEO 写作宝典等功能于一体。项目覆盖 60+ 页面路由、27 个 Pinia Store、16 个 API 模块，支持 Web、小程序 WebView 等多端适配。同时主导了 B 端团队 SaaS 版本的改造，基于二级域名实现多租户隔离，新增团队管理后台、三级权限体系和智能体市场等企业级功能。

一、AI 对话模块

负责多轮 AI 对话系统的整体开发，支持文本、语音、图片、文件等多模态输入方式。

- 基于 SSE (Server-Sent Events) 实现 AI 流式对话引擎，使用 fetch-event-source 发起流式请求，按消息 ID 进行结构化管理，支持 Agent 多步推理过程的时间线可视化展示 (思考 → 工具调用 → 最终回答)
- 基于 WebSocket + Web Audio API 实现实时语音识别，通过 AudioContext 采集麦克风音频并编码后流式发送至 ASR 服务，实现边说边转文字，支持句子级增量识别和字数限制自动停止

- 构建完整的 Markdown 渲染管线，集成 KaTeX 数学公式、代码高亮、自定义引用标记插件（hover 提示 + 侧边栏联动），支持表格一键导出 Excel（动态加载，按需引入）
- 实现 SHA256 文件秒传机制，上传前计算文件哈希并与服务端比对，已存在则直接复用，减少重复上传；支持图片粘贴/拖拽上传、文档上传、知识库文件选择等多种方式
- 设计智能滚动控制策略，通过节流监听 + 底部阈值判断，在 AI 流式输出时自动滚动，用户手动上翻时暂停，避免打断阅读体验
- 同一套对话引擎通过场景枚举复用于普通聊天、知识库文件夹聊天、单文件聊天等多个场景

二、知识库模块

负责个人知识库管理系统的开发，支持多格式文件的上传、预览、AI 交互和知识提取。

- 基于 Splitpanes + Teleport + CSS Container Queries 实现响应式可拖拽分栏布局，大屏拖拽分栏、小屏自动切换抽屉模式，组件通过 Teleport 在不同 DOM 容器间无缝迁移
- 设计并实现六步文件上传流程：SHA256 计算 → 秒传检查 → 获取 COS 预签名 URL → 对象存储直传（带进度条）→ 后端注册 → 添加到知识库，支持 WPS 格式自动转换和空间容量校验
- 实现多格式文件预览：PDF 使用自定义 PdfFrame，Office 文件对接微软 Office Online Viewer，Markdown/TXT 自定义渲染，音频文件集成 wavesurfer.js 播放器
- 开发文件详情页多功能 Tab 系统（提问 / 思维导图 / 翻译 / 笔记 / PPT），采用异步组件懒加载 + 缓存策略，切换 Tab 不销毁已加载组件，减少首屏体积
- 实现翻译与 PDF 联动：点击翻译段落通过 EventBus 高亮 PDF 对应位置，PDF 翻页自动滚动翻译内容
- 基于 Tiptap 开发笔记编辑器，支持富文本编辑、从 AI 对话一键插入内容、debounce 自动保存、导出 Word
- 文件上传后通过定时轮询批量查询处理状态，采用增量更新策略避免替换整个数组，保持响应式性能

三、内容资讯与学术搜索模块

负责资讯订阅、文章展示和学术论文搜索功能的开发。

- 资讯列表采用游标分页替代传统 offset 分页，解决实时更新场景下的数据偏移问题，支持按日期切换和无限滚动加载
- 实现个性化订阅功能，支持"基于知识库推荐"和"自定义兴趣标签"两种模式，订阅变更后自动刷新资讯流
- 集成 WordPress REST API 实现文章内容管理，通过响应头获取总页数驱动分页，URL query 参数与路由双向同步
- 自研 IndexedDB 缓存管理器优化学术搜索体验，基于搜索参数组合生成缓存键，支持单条文献状态更新和路由离开自动清理，缓存命中时展示短暂 loading 动画提升感知体验
- 实现学术搜索的多维度筛选（时间范围 / 文章类型 / 排序方式）和关键词高亮，搜索结果支持一键加入知识库
- 设计搜索次数消耗管理机制，在首页、搜索页、翻页等多个环节进行剩余次数检测，不足时自动弹出兑换弹窗

四、SEO 写作宝典模块

负责基于 WordPress CMS 的范文展示与下载系统开发，核心目标为 SEO 获客。

- 采用 Nuxt 3 SSR + WordPress CMS 解耦架构，服务端渲染时使用内网地址访问 WordPress API，客户端使用公网地址，大幅降低 TTFB

- 设计三层 TDK 降级策略：WordPress 自定义 TDK API → 文章 meta 数据解析 → 文章标题兜底，确保每个页面都有独特的 SEO 元信息
- 注入 JSON-LD 结构化数据（Article Schema），配合自动生成 Sitemap、Robots 管理爬虫策略，系统化提升搜索引擎收录与排名
- 实现文档付费下载 + AI 在线编辑的商业闭环：购买文档 → 下载 Word / 上传至 AI 编辑器 → 创建订单 → 支付 → 轮询结果 → 打开编辑器
- 开发目录锚点导航，解析 WordPress 生成的 TOC 锚点，支持 ID 匹配、文本匹配、模糊匹配三种策略，兼容各种内容格式

五、B 端团队版改造

参与将 C 端个人产品改造为 B 端团队 SaaS 版本，支持企业团队独立部署和使用。

- 开发团队管理后台（概览 / 成员管理 / 小组管理 / 智能体管理 / 权益明细），封装统一布局组件实现左侧菜单 + 右侧内容区的后台架构，支持响应式适配移动端
- 实现三级角色权限体系（创建者 / 管理员 / 普通成员），封装统一权限校验函数控制页面访问和操作权限，不同角色展示不同的管理入口和操作按钮
- 开发智能体市场与管理功能：已上架智能体支持拖拽排序和可见性控制，智能体市场支持分类浏览、搜索和一键上架到团队
- 实现基于二级域名的多租户架构：通过域名自动识别团队身份并加载对应的品牌配置，团队状态同步到 Pinia Store 和 Cookie 保证 SSR/CSR 一致性；封装高阶函数自动为所有 API 请求注入团队标识，确保数据在团队维度严格隔离
- 开发成员管理功能，支持 Excel 批量导入成员、邀请链接加入、角色分配与编辑，权益明细页展示团队资源用量统计和各成员使用明细

EssayPass — AI 论文写作与检测平台（国际版）

技术栈：Next.js 15 / React 19 / TypeScript / TailwindCSS / Zustand / Radix UI / next-intl / NextAuth / Sentry

项目简介：面向海外市场的 AI 论文写作与检测 SaaS 平台，支持 AI 论文生成、AI 检测、查重等核心功能，集成 WordPress 博客系统与多语言 SEO 体系，采用 Next.js App Router 架构，支持英文/中文国际化。项目覆盖 46 个页面路由、109 个业务组件，国际化覆盖 58 个翻译命名空间，19 个页面配置独立 SEO Metadata，7 个核心页面注入 JSON-LD 结构化数据。

一、AI 检测与查重模块

负责 AI 内容检测与论文查重功能的完整链路开发，覆盖从文件上传到检测报告展示的全流程。

- 开发文件上传交互组件，支持拖拽/点击上传 PDF/DOCX（最大 100MB），集成登录校验与文件缓存机制，上传成功后本地缓存避免重复上传，通过业务类型标识自动创建对应检测任务
- 基于 OSS 预签名 URL 实现文件直传，前端通过后端获取临时签名地址后直传对象存储，不经过业务服务器，降低服务端带宽压力
- 开发任务详情 Dashboard，服务端并行拉取交付物与文件预览数据实现 SSR，客户端检测到已有数据则跳过重复请求；左侧通过 iframe 隔离预览 PDF/DOCX，右侧展示 AI 检测与查重报告卡片（百分比、等级、查看/下载）

- 封装通用状态机组件统一管理任务生命周期（进行中 → 完成/失败），通过类型参数区分写作与检测两条产品线，减少重复代码
- 开发 AI 检测与查重子报告页，复用写作模块的报告查看器，通过回调动态修正导航路径，确保跨产品线跳转的正确性

二、博客系统与内容管理

负责对接 WordPress CMS 的博客系统开发，实现文章展示、分类浏览、作者页等完整内容体系。

- 封装 WordPress REST API 统一请求层，实现文章列表/详情/分类/作者的完整 CRUD，通过嵌入参数一次性获取关联数据（作者、分类、特色图），利用响应头总页数驱动分页
- 实现中英文内容覆盖机制，通过 WordPress 自定义 meta 字段在中文环境下自动替换标题与正文，单篇文章支持双语展示
- 开发 TOC 目录导航组件，正则解析 H2/H3 标题生成中英文锚点（支持 Unicode），自动去重，配合 IntersectionObserver 实现滚动高亮当前章节
- 将 WordPress 正文中的图片标签替换为 Next.js Image 组件，优化 LCP/CLS 指标；外链自动添加安全属性（新窗口打开 + nofollow）
- 实现特色图容错降级处理，当 API 返回错误对象时自动跳过，避免将错误信息当作图片 URL 渲染
- 文章详情页注入完整的 JSON-LD 结构化数据（Article + FAQPage + BreadcrumbList），正文内图片自动提取进 Schema，配合静态生成预渲染最多 100 篇文章页面

三、SEO 营销体系与落地页

负责首页、写作产品页、检测产品页等多个营销落地页的开发，核心目标为 SEO 获客与转化。

- 开发营销首页 10+ 个 SEO 区块（Hero / HowItWorks / Comparison / Testimonials / FAQ 等），采用 ISR（增量静态再生）策略（1 小时缓存），兼顾 SEO 收录与内容更新
- 实现视频懒加载组件，通过 IntersectionObserver 检测进入视口后加载并静音循环播放，先展示缩略图再切换视频，针对 Safari 做兼容处理
- 开发写作产品页三屏轮播组件，使用 CSS transform（translate + scale + opacity）模拟叠卡效果，4 秒自动切换 + 手动点击暂停后 5 秒恢复，全程 CSS 动画无依赖第三方动画库
- 多页面注入 JSON-LD 结构化数据（WebPage / SoftwareApplication / FAQPage / VideoObject / BreadcrumbList / Organization），系统化提升 Google 富媒体搜索结果展示
- 每个落地页配置完整的 SEO Metadata（canonical / Open Graph / Twitter Card），配合静态生成预渲染多语言页面，OG 图使用 CDN 静态资源

四、国际化与基础设施

负责项目国际化方案落地、认证体系、监控追踪等基础设施建设。

- 基于 next-intl 实现中英文国际化，默认语言不带 URL 前缀按需显示，middleware 中将 307 临时重定向改为 301 永久重定向优化 SEO 权重传递
- 开发浮动帮助系统，路由白名单控制显隐，支持鼠标/触摸双套拖拽（移动阈值防误触）+ 弹出方向联动；FAQ 面板从 OSS 拉取 JSON 支持热更新，前端搜索 + 关键词高亮 + 分页；Chat 面板对接 Dify AI 客服，Markdown 渲染消息

- 开发历史记录页，基于订单状态 + 任务状态双维度状态机驱动 UI 展示（文案/颜色/操作按钮），通过业务类型区分写作/检测路由，hover 时防抖预取目标页面提升跳转速度
 - 实现 Google Analytics 延迟加载策略，首次用户交互或 5 秒超时后才加载 gtag 脚本，正则匹配爬虫 UA 自动跳过，减轻首屏负担与数据污染
 - 开发归因追踪系统，首次访问采集 UTM 参数、广告点击 ID、来源页、落地路径等写入 localStorage（30 天有效期），注册时自动携带归因数据供后端分析渠道效果
-

教育经历

郑州理工职业学院 — 计算机网络技术（专科） 2021.09 - 2024.06